

Optimización de portafolios de inversión en criptomonedas mediante algoritmos bioinspirados

Gordillo Solis Ivan Javier

Índice

1. Introducción	3
2. Criptomonedas	3
2.1. Tipos de criptomonedas	3
2.2. Blockchain	4
2.3. Cómo se sustenta el sistema	4
2.4. Volatilidad del mercado	5
3. Optimización de portafolios	5
3.1. Definiciones	5
3.1.1. Rendimiento del activo	5
3.1.2. Portafolio	6
3.1.3. Modelo de media-varianza	6
3.1.4. Short selling	7
3.1.5. Portafolio eficiente	7
3.1.6. Frontera eficiente	7
3.2. Indicadores de riesgo	7
3.2.1. CVaR	7
3.3. Formas de representar un portafolio	7
3.4. Restricciones del mundo real	8
3.4.1. Límites mínimos y máximos	8
3.4.2. Cardinalidad	8
3.4.3. Rotación	8
4. Optimización por enjambre de partículas (PSO)	9
4.1. Modelo matemático	9
4.2. Componentes del algoritmo	9
4.3. Topologías de comunicación	10
4.4. Modelos de velocidad	10
4.4.1. Factor de inercia	10
4.4.2. Factor de constricción	10
4.4.3. PSO Barebones	10

5. Metodologia (Propuesta PSO)	11
5.1. Datos del mercado	11
5.2. Como se maneja la volatilidad	11
5.2.1. Funcion objetivo	11
5.2.2. Modelo CGARCH	11
5.3. Parametros del algoritmo	11
6. Resultados	11
7. Analisis de resultados	11
8. Conclusiones	11

1. Introducción

La optimización de portafolios de inversión constituye una tarea fundamental dentro del ámbito financiero, ya que busca asignar de manera eficiente los recursos disponibles entre distintos activos, con el objetivo de maximizar el rendimiento esperado y minimizar el riesgo asociado.

En el contexto del mercado de criptomonedas, este problema adquiere una complejidad adicional debido a su alta volatilidad, sensibilidad a eventos externos y cambios abruptos en las tendencias de precios. Estas características dificultan la predicción del comportamiento del mercado y limitan la efectividad de los métodos tradicionales de optimización.

Ante este panorama, los algoritmos bioinspirados —estrategias de búsqueda basadas en procesos naturales— se presentan como una alternativa viable para abordar problemas no lineales y de alta dimensionalidad, caracterizados por un gran número de variables y restricciones.

Si bien estas metaheurísticas no garantizan alcanzar el óptimo global, han demostrado ser altamente efectivas en la obtención de soluciones aproximadas de buena calidad en problemas complejos.

En este trabajo se propone el uso de algoritmos bioinspirados para la optimización de portafolios de criptomonedas, con el objetivo de analizar su capacidad para equilibrar la relación riesgo-rendimiento en un entorno altamente dinámico.

2. Criptomonedas

Las criptomonedas son un sistema digital de intercambio descentralizado (*peer to peer*) en el que la criptografía se utiliza para generar y transferir valor. Al ser descentralizadas, no existe una autoridad única que las regule; por ello, en cada transacción se requiere un mecanismo de verificación.

- Verificar que el monto sea correcto.
- Verificar que el remitente tenga fondos suficientes.
- Evitar el doble gasto de una misma unidad monetaria.

Este proceso de aseguramiento y verificación forma parte de lo que se conoce como minería.

2.1. Tipos de criptomonedas

El conjunto de criptomonedas más valiosas cambia con el tiempo. En la Tabla 1 se presentan algunas de las más representativas.

Debido a su relevancia histórica y de mercado, Bitcoin se utiliza en este documento como referencia para explicar de manera general el fundamento, la creación y el mantenimiento de las criptomonedas.

Cuadro 1: Comparativa de criptomonedas principales

Bitcoin	Ethereum	Ripple	Litecoin
Primera criptomonedas digital (2009); registra transacciones en la cadena de bloques.	Lanzada en 2015, permite contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas.	Red de liquidación global en tiempo real para pagos internacionales de bajo costo.	Basada en código abierto, con mayor tasa de generación de bloques que Bitcoin.

2.2. Blockchain

La *blockchain* de Bitcoin es, en esencia, un registro público que almacena todas las transacciones realizadas, además de la creación de nuevas unidades. La cadena se construye enlazando cada bloque nuevo con referencias criptográficas a bloques anteriores.

Los componentes principales de un bloque son:

- Un hash de referencia al bloque previo.
- El hash propio del bloque.
- Fecha de creación.
- Información de transacciones incluidas.

2.3. Cómo se sustenta el sistema

Para entender el mecanismo de Bitcoin, es necesario describir el rol del minero. Un minero recolecta transacciones, valida su legitimidad (monto correcto, fondos suficientes y ausencia de duplicados) y las agrupa como candidatas a bloque.

Cualquier persona puede participar como minero con el software y una copia actualizada de la cadena de bloques. En la práctica, la minería se ha vuelto altamente competitiva por la demanda computacional, lo que implica hardware especializado y alto consumo energético.

Para que un bloque sea aceptado, deben cumplirse condiciones básicas:

- Todas las transacciones deben ser válidas.
- El hash del bloque debe cumplir la condición de dificultad.

Esa condición se obtiene al aplicar la función hash doble SHA-256 al bloque candidato. No basta cualquier resultado; el valor debe cumplir un criterio específico de rareza:

- Estar por debajo de un umbral objetivo.
- Presentar múltiples ceros iniciales en su representación.

Cuando un minero encuentra un hash válido, el bloque se agrega a la cadena y el resto de la red puede verificarlo. Como incentivo, se otorga una recompensa en Bitcoin y comisiones de transacción. Además, la emisión de nuevos bitcoins disminuye de forma programada hasta un máximo de 21 millones de monedas.

2.4. Volatilidad del mercado

La volatilidad de las criptomonedas, en particular de Bitcoin, suele relacionarse con la ausencia de un valor fundamental único que funcione como ancla de precio. En consecuencia, los movimientos se ven influenciados por el sentimiento del mercado, la especulación y las narrativas mediáticas, lo cual favorece episodios de burbuja y efecto rebaño entre inversionistas.

3. Optimización de portafolios

El manejo de portafolios se refiere al proceso de identificar, seleccionar y administrar un conjunto de inversiones. Esto incluye la asignación de recursos, el seguimiento del desempeño y la actualización del portafolio en el tiempo.

El problema de optimización de portafolios se formalizó con el trabajo de Harry Markowitz (1952), base de la Teoría Moderna del Portafolio.

“La optimización de portafolios puede definirse como el uso de métodos matemáticos para seleccionar activos considerando preferencias de decisión, restricciones relevantes e incertidumbre.”

Este problema puede formularse de distintas maneras:

- I. Minimizar el riesgo para un rendimiento objetivo.
- II. Maximizar el rendimiento esperado para un nivel de riesgo dado.
- III. Balancear riesgo y rendimiento con un factor de aversión al riesgo.
- IV. Minimizar el riesgo sin imponer meta de rendimiento.
- V. Maximizar el rendimiento sin imponer límite de riesgo.

3.1. Definiciones

3.1.1. Rendimiento del activo

Es la tasa de ganancia o pérdida de un activo en un periodo de tiempo. Una pérdida se representa con un valor negativo.

El rendimiento del activo i en el periodo t puede definirse como:

$$r_{i,t} = \frac{p_{i,t} - p_{i,t-1} + d_{i,t}}{p_{i,t-1}} \quad (1)$$

donde:

- $p_{i,t}$ es el precio de cierre del activo i en el periodo t
- $p_{i,t-1}$ es el precio de cierre en el periodo anterior

- $d_{i,t}$ representa los dividendos en el periodo t

El periodo de análisis puede ser diario, semanal, mensual o anual, dependiendo de la frecuencia de los datos utilizados.

3.1.2. Portafolio

Sea un portafolio compuesto por n activos, donde w_i representa la proporción de capital invertida en el activo i , cumpliendo la restricción de presupuesto:

$$\sum_{i=1}^n w_i = 1 \quad (2)$$

El rendimiento esperado del portafolio se define como:

$$\mu_p = \sum_{i=1}^n w_i \mu_i \quad (3)$$

donde μ_i es el rendimiento esperado del activo i .

En notación vectorial:

$$\mu_p = \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu} \quad (4)$$

El riesgo del portafolio, medido mediante la varianza, se expresa como:

$$\sigma_p^2 = \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w} \quad (5)$$

donde Σ es la matriz de covarianzas entre los activos.

3.1.3. Modelo de media-varianza

El modelo clásico de Markowitz busca minimizar el riesgo del portafolio para un nivel de rendimiento esperado dado:

$$\min_{\mathbf{w}} \quad \mathbf{w}^\top \Sigma \mathbf{w} \quad (6)$$

$$\text{sujeto a} \quad \mathbf{w}^\top \boldsymbol{\mu} = \mu_0 \quad (7)$$

$$\sum_{i=1}^n w_i = 1 \quad (8)$$

$$w_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n \quad (9)$$

donde μ_0 es el rendimiento objetivo del portafolio.

Este modelo establece un compromiso entre riesgo y rendimiento, generando el conjunto de soluciones conocidas como portafolios eficientes.

3.1.4. Short selling

Es la venta de un activo que no se posee, con la expectativa de recomprarlo a menor precio. En términos de modelado, suele asociarse a pesos negativos. En el modelo clásico de Markowitz, esta práctica puede excluirse imponiendo $w_i \geq 0$.

3.1.5. Portafolio eficiente

Un portafolio factible es eficiente si maximiza el rendimiento esperado para un nivel de riesgo dado, o equivalentemente, minimiza el riesgo para un rendimiento esperado dado.

3.1.6. Frontera eficiente

Es el conjunto de portafolios eficientes que describe el mejor intercambio posible entre riesgo y rendimiento.

3.2. Indicadores de riesgo

- **Varianza:** dispersión total de los rendimientos.
- **Semivarianza:** dispersión únicamente por debajo de un umbral.
- **Desviación estándar:** raíz de la varianza; mide volatilidad.
- **Value at Risk (VaR):** pérdida máxima esperada para un nivel de confianza.
- **Conditional Value at Risk (CVaR):** pérdida promedio en la cola de peores escenarios.

3.2.1. CVaR

CVaR es una métrica adecuada para trabajar con una alta volatilidad porque captura la severidad de pérdidas extremas. Para un nivel de confianza α , se puede expresar como:

$$\text{CVaR}_\alpha(L) = \mathbb{E}[L \mid L \geq \text{VaR}_\alpha(L)] \quad (10)$$

donde L representa la pérdida del portafolio.

3.3. Formas de representar un portafolio

Representar un portafolio únicamente por pesos puede producir soluciones no factibles cuando no se respeta la restricción de presupuesto. Por ello, se han propuesto codificaciones alternativas que facilitan incorporar restricciones complejas y explorar el espacio de búsqueda.

- **Campo de bits por activo** El primer bit puede indicar posición larga o corta. Los bits restantes codifican un índice que apunta a una tabla de pesos posibles para cada activo.

- **Tipo mochila (*knapsack*)** Se usa un bit por activo: 1 para incluir y 0 para excluir. Esta representación prioriza la selección de activos más que la asignación exacta de pesos.
- **Códigos Gray** Es una variación de la codificación binaria donde solo un bit cambia entre dos valores consecutivos, lo cual puede reducir saltos bruscos en algoritmos evolutivos.
- **Representación híbrida** Combina dos partes dentro de un cromosoma:
 - Una parte para decidir qué activos se seleccionan.
 - Otra parte para asignar los pesos a los activos seleccionados.

3.4. Restricciones del mundo real

El modelo base de Markowitz impone la restricción de presupuesto $\sum w_i = 1$. En aplicaciones reales suelen añadirse restricciones adicionales.

3.4.1. Límites mínimos y máximos

Se imponen cotas inferiores y superiores para cada peso:

- **Límite inferior:** evita asignaciones demasiado pequeñas, que pueden incrementar costos de transacción.
- **Límite superior:** evita concentraciones excesivas y mejora la diversificación.

3.4.2. Cardinalidad

Controla cuántos activos pueden componer el portafolio:

- **Exacta:** exige exactamente K activos.
- **Suave:** fija un rango permitido de activos.

Con cardinalidad, el problema suele volverse no convexo y más difícil de resolver con métodos exactos; por ello se usan penalizaciones o procedimientos de poda de activos de bajo peso .

3.4.3. Rotación

Mide el cambio de pesos respecto a una asignación previa. Es relevante en estrategias de horizonte largo para evitar costos excesivos por comisiones e impuestos. Una forma común de modelarla es:

$$\sum_{i=1}^n |w_i^{(t)} - w_i^{(t-1)}| \leq \tau \quad (11)$$

donde τ es el límite máximo de rotación permitido.

4. Optimización por enjambre de partículas (PSO)

La optimización por enjambre de partículas (PSO, por sus siglas en inglés), propuesta por Kennedy y Eberhart, es una metaheurística inspirada en el comportamiento colectivo observado en sistemas naturales, como parvadas de aves o cardúmenes de peces.

El algoritmo emplea un conjunto de agentes denominados partículas, donde cada partícula representa una solución candidata dentro del espacio de búsqueda. Estas partículas se desplazan ajustando su posición con base en su experiencia individual y en la mejor experiencia encontrada por el grupo.

En cada iteración, las partículas actualizan su velocidad y posición con el objetivo de acercarse a regiones prometedoras de la función objetivo. Este proceso continúa hasta alcanzar un número máximo de iteraciones o hasta que la mejora entre iteraciones sea marginal.

Este mecanismo de cooperación permite balancear la exploración del espacio de búsqueda con la explotación de las mejores soluciones encontradas.

4.1. Modelo matemático

El comportamiento de cada partícula se define mediante dos ecuaciones principales: la actualización de la velocidad y la actualización de la posición.

$$v_i(t+1) = v_i(t) + c_1 r_1 (p_{best,i} - x_i(t)) + c_2 r_2 (g_{best} - x_i(t)) \quad (12)$$

$$x_i(t+1) = x_i(t) + v_i(t+1) \quad (13)$$

donde:

- $x_i(t)$ representa la posición de la partícula i en la iteración t
- $v_i(t)$ es la velocidad de la partícula
- $p_{best,i}$ es la mejor posición encontrada por la partícula
- g_{best} es la mejor posición global del enjambre
- c_1 y c_2 son coeficientes de aceleración
- $r_1, r_2 \sim U(0, 1)$ son valores aleatorios

4.2. Componentes del algoritmo

Cada partícula dentro del enjambre posee los siguientes elementos:

- Posición: representa una solución candidata en el espacio de búsqueda.
- Velocidad: determina la dirección y magnitud del movimiento.
- Memoria individual (p_{best}): mejor solución encontrada por la partícula.
- Memoria global (g_{best}): mejor solución encontrada por el enjambre.

El algoritmo opera de forma iterativa, evaluando la calidad de cada partícula mediante una función objetivo y actualizando sus parámetros en consecuencia.

4.3. Topologías de comunicación

Las topologías de comunicación definen la forma en que las partículas comparten información dentro del enjambre, lo cual influye directamente en el comportamiento del algoritmo.

Entre los modelos más comunes se encuentran:

- **Modelo global (g_best):** todas las partículas tienen acceso a la mejor solución global. Este modelo favorece una convergencia rápida, pero incrementa el riesgo de caer en óptimos locales.
- **Modelo local (l_best):** cada partícula se comunica únicamente con un subconjunto de vecinos. Este enfoque mejora la diversidad y robustez del algoritmo, aunque puede ralentizar la convergencia.
- **Modelo cognitivo:** las partículas se guían únicamente por su mejor solución individual, promoviendo una alta exploración del espacio de búsqueda.

4.4. Modelos de velocidad

El modelo de velocidad en PSO determina la dinámica del movimiento de las partículas y el balance entre exploración y explotación.

4.4.1. Factor de inercia

Se introduce un parámetro w que controla la influencia de la velocidad previa:

$$v_i(t+1) = wv_i(t) + c_1r_1(p_{best,i} - x_i(t)) + c_2r_2(g_{best} - x_i(t)) \quad (14)$$

Valores altos de w favorecen la exploración, mientras que valores bajos promueven la explotación.

4.4.2. Factor de constricción

Se utiliza un factor χ para garantizar estabilidad en el algoritmo:

$$v_i(t+1) = \chi [v_i(t) + c_1r_1(p_{best,i} - x_i(t)) + c_2r_2(g_{best} - x_i(t))] \quad (15)$$

4.4.3. PSO Barebones

En esta variante, se elimina el concepto de velocidad y la nueva posición se genera a partir de una distribución normal:

$$x_i(t+1) \sim \mathcal{N}\left(\frac{p_{best,i} + g_{best}}{2}, |p_{best,i} - g_{best}|\right) \quad (16)$$

5. Metodologia (Propuesta PSO)

5.1. Datos del mercado

Los datos utilizados en este trabajo corresponden a precios históricos de criptomonedas, los cuales fueron obtenidos mediante la biblioteca `yfinance` de Python, que permite acceder a información financiera desde fuentes públicas.

Se seleccionaron las siguientes criptomonedas:

- Bitcoin (BTC)
- Ethereum (ETH)
- Solana (SOL)
- Cardano (ADA)

Debido a su relevancia dentro del mercado y disponibilidad de datos históricos.

El periodo de análisis abarca desde 2020 hasta 2024, utilizando una frecuencia diaria, lo que permite capturar el comportamiento del mercado y su volatilidad en el tiempo.

A partir de estos datos, se calcularon los rendimientos logarítmicos de cada activo, los cuales son utilizados como base para la construcción y evaluación de los portafolios.

$$r_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right) \quad (17)$$

Donde P_t representa el precio del activo en el tiempo t .

El motivo de utilizar rendimientos logarítmicos radica en su capacidad para manejar mejor las variaciones porcentuales y su propiedad de aditividad, lo que facilita el análisis de los portafolios y la comparación entre diferentes activos.

5.2. Como se maneja la volatilidad

5.2.1. Funcion objetivo

5.2.2. Modelo CGARCH

5.3. Parametros del algoritmo

6. Resultados

7. Analisis de resultados

8. Conclusiones